

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Unidad IV: Modelos de Equilibrio

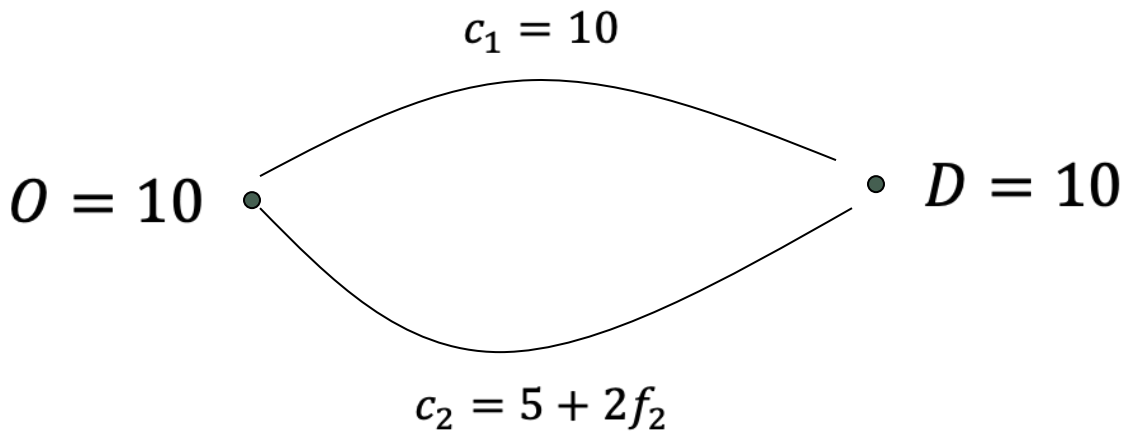
Segundo Principio de Wardrop

Prof. Cristóbal Pineda A. -  @cristpineda

CIV-386 Ingeniería de Transporte

Equilibrio de Wardrop

- Ejemplo inicial:



- Costo total del sistema:

$$CT = 10 \cdot f_1^* + 10 \cdot f_2^* = 100$$

- ¿Qué pasa si los flujos son distintos?

$f_1' = 8;\ f_2' = 2$ → $c_1 = 10; c_2 = 9$

$$CT = 10 \cdot f_1' + 9 \cdot f_2' = 98$$

Costo total menor

Existen situaciones que no son de equilibrio y que tienen un costo total menor.

Segundo Principio de Wardrop

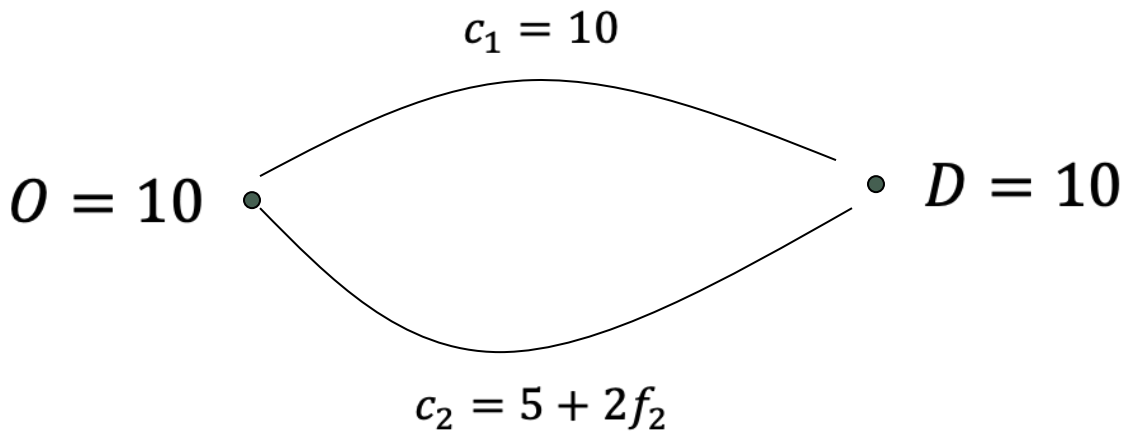
- Óptimo del sistema:

$\{f_a\}$ es óptimo si el costo total de operación asociado a tal estructura de flujos es mínimo.

Esto se cumple cuando los costos marginales de todas las rutas utilizadas para un determinado par origen-destino son iguales y mínimos, mientras que las rutas no utilizadas tendrán costos marginales mayores o iguales. Si no existe congestión, ambos principios son equivalentes.

Óptimo del Sistema

- Ejemplo inicial:



- Costo total por arco:

$$CT_1 = 10 \cdot f_1$$
$$CT_2 = (5 + 2f_2) \cdot f_2$$

- Costo marginal por arco:

$$CMg_1 = 10$$
$$CMg_2 = 5 + 4 \cdot f_2$$

- Igualando costos marginales:

$$CMg_1 = CMg_2$$
$$10 = 5 + 4 \cdot f_2$$
$$f_2^{op} = 1{,}25$$
$$f_1^{op} = 8{,}75$$

- Costo total en el óptimo del sistema:

$$CT^{op} = 10 \cdot f_1^{op} + (5 + 2f_2^{op}) \cdot f_2^{op}$$
$$CT^{op} = 96{,}875$$

Costo total mínimo

Óptimo del Sistema

- Para encontrar el óptimo del sistema: primero, computar costos marginales por **arco**:

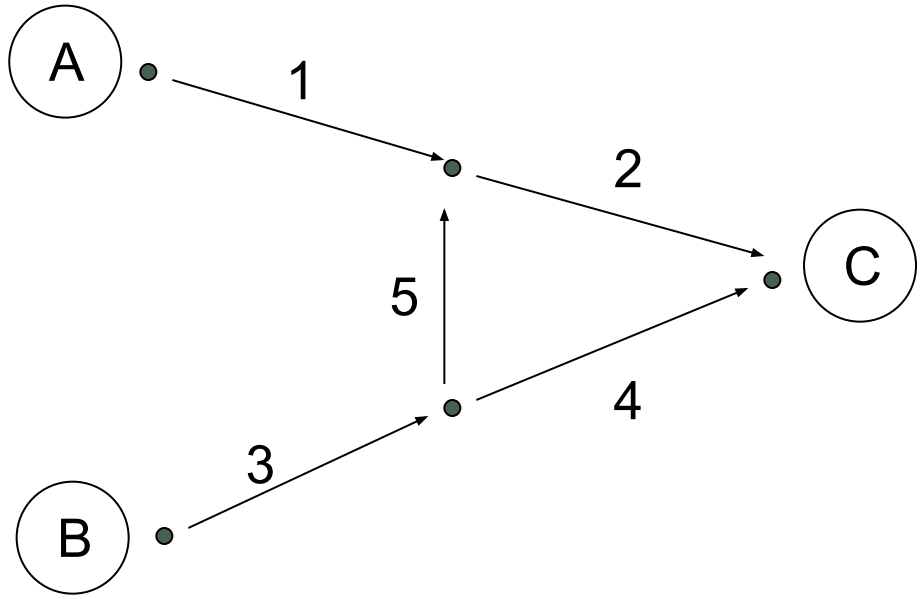
$$CMg_a = \frac{\partial(c_a f_a)}{\partial f_a}$$

- Luego, computar e igualar costos marginales por **ruta**:

$$CMg_r = \sum_{a \in r} CMg_a$$

Asignación con Demanda Fija

- Ejemplo:



- Demandas (veh/hr):
  - AC: 700
  - BC: 500
- Costos:

$$t_1 = 10 + 0{,}2f_1$$
$$t_2 = 7 + 0{,}05f_2$$
$$t_3 = 10 + 0{,}2f_3$$
$$t_4 = 7 + 0{,}1f_4$$
$$t_5 = 5 + 0{,}4f_5$$

Encontrar el equilibrio y el óptimo del sistema

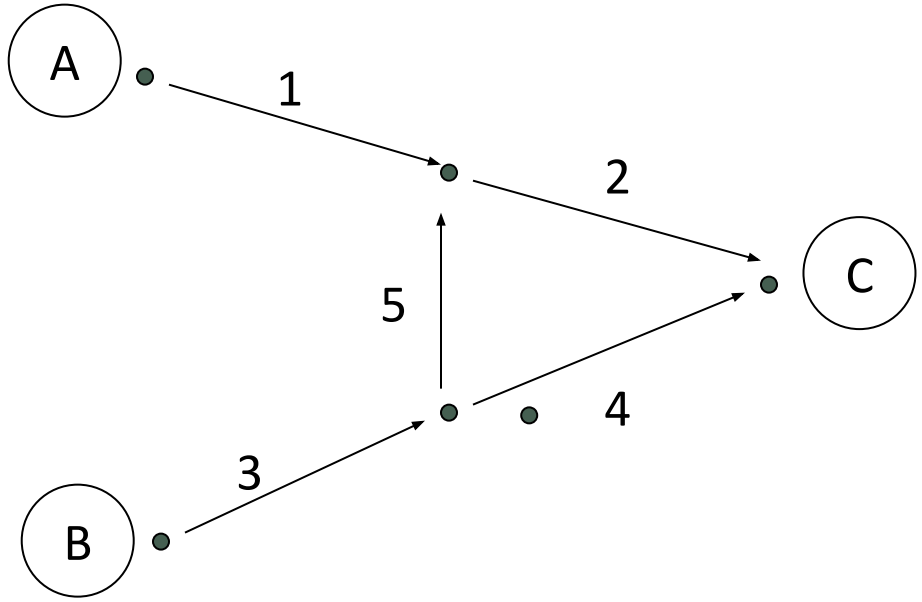
Asignación Incremental

- Dividir demanda V_{ij} en fracciones pequeñas P_n y asignar por fracciones a la red.
  1) Inicializar $f_{a,0} = 0$ para todos los arcos, con $c_a = c_a(0)$
  2) Construir el conjunto de árboles de mínimo costo medio para cada origen
  3) Asignar $V_{ij,n} = V_{ij} \cdot P_n$ usando TODO o NADA
  4) Actualizar vector de flujos en arco $\{f_a\}$ como $f_{a,n} = f_{a,n-1} + V_{ij,n}$
  5) Actualizar costos en arcos, como $c_{a,n} = c_a(f_{a,n})$
  6) Si todas las fracciones de V_{ij} se han asignado, fin. Si no, volver a (2)

- Precisión del método: depende del refinamiento de la partición P_n
- Permite encontrar el equilibrio, y también el óptimo con una pequeña modificación en (2)
  - Para el óptimo, se debe construir el árbol de mínimo costo marginal

Asignación Incremental

- Ejemplo:
  - Asumiendo $P_n = 20\%$



- Asignación fracción de flujos por ruta

n=5						
Ruta	Arcos	$h_{r,n-1}$	$c_{r,n-1}$	$V_{ij,n}$	$h_{r,n}$	$c_{r,n}$
AC (a)	1-2	560	162	140	700	**197**
BC (a)	3-5-2	100	175	0	100	**202**
BC (b)	3-4	300	127	100	400	**157**

- Asignación fracción de flujos por arco

n=5				
Arco	$f_{a,n-1}$	$c_{a,n-1}$	$V_{ij,n}$	$f_{a,n}$
1	560	122	140	700
2	660	40	140	800
3	400	90	100	500
4	300	37	100	400
5	100	45	0	100

Tiempos finales por ruta

Discusión

- Bajo los principios de Wardrop, ¿existe algún secreto para huir de la congestión?

